

轮趣科技

驱控一体步进电机 ROS 控制使用手册

推荐关注我们的公众号获取更新资料



版本说明:

版本	日期	内容说明
V1.0	2024/3/27	初次发布
V1.1	2025/7/25	新增柔性夹爪 ROS 控制

网址: www.wheeltec.net

目录

1. 硬件连接	3
2. ROS1	5
3. ROS2	7

1. 硬件连接

通过 ROS 串口控制时，2 号拨码开关需要往下拨，如图 1-1 所示。



图 1-1 拨码开关

通过 TypeC-USB 线连接电机与 ubuntu 系统，并且通过接口一为电机供电。

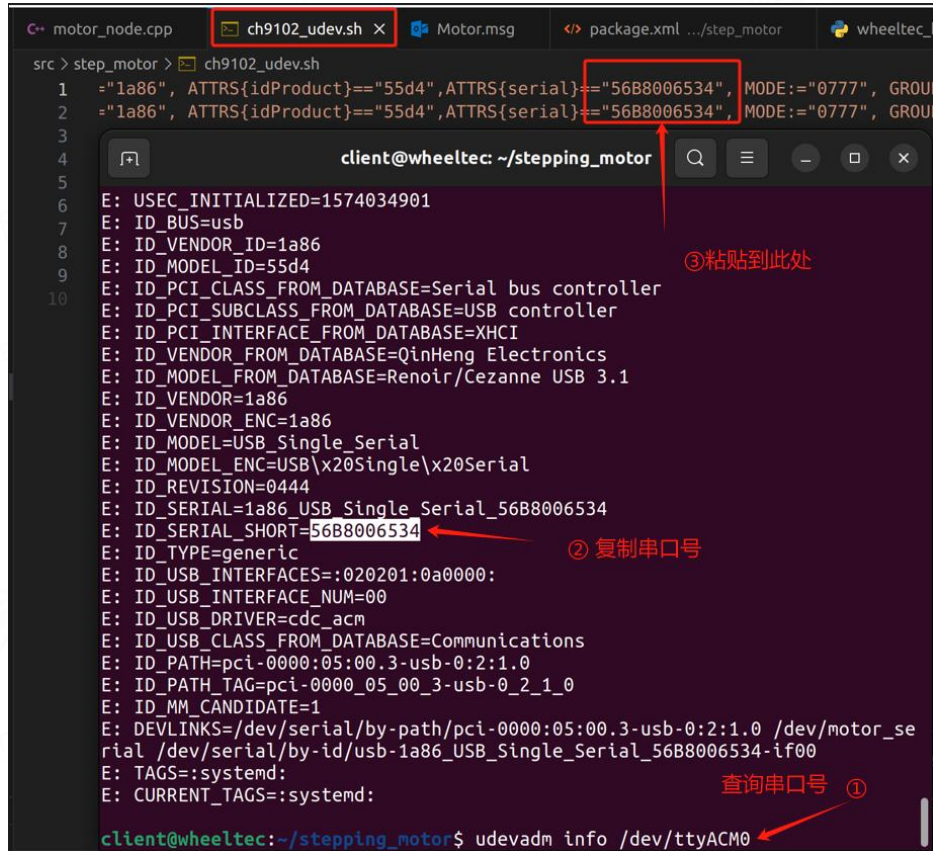


图 1-2 供电与串口通信

电机通过 TypeC-USB 线连接之后，我们需要先将更改串口别名，避免插拔时需要重复为串口设备赋权限。通过 `ls /dev` 可以查询串口设备名，可以找到设备名为 `tttACM0` 的设备，如果系统已安装 CH9102 串口驱动，则显示名为 `tttCH343USB0` 的设备。

通过 `udevadm info /dev/ttyACM0` 命令查看串口号，并将其复制

制到源码包路径为 `src/step_motor/` 的 `ch9102_udev` 文件中 `serial` 位置，复制完成需要保存文件，如图 1-3。

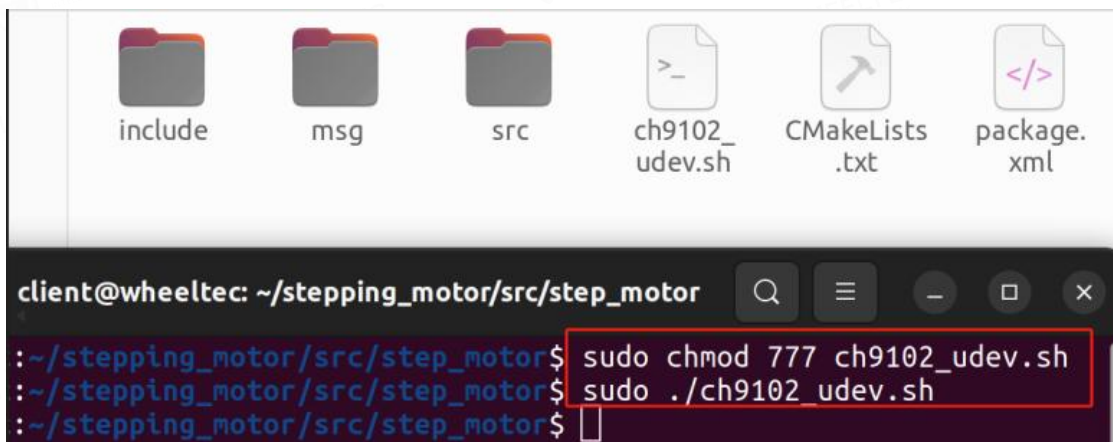


```
src > step_motor > ch9102_udev.sh
1  ="1a86", ATTRS{idProduct}=="55d4",ATTRS{serial}=="56B8006534", MODE:="0777", GROUP:
2  ="1a86", ATTRS{idProduct}=="55d4",ATTRS{serial}=="56B8006534", MODE:="0777", GROUP:
3
4
5
6 E: USEC_INITIALIZED=1574034901
7 E: ID_BUS=usb
8 E: ID_VENDOR_ID=1a86
9 E: ID_MODEL_ID=55d4
10 E: ID_PCI_CLASS_FROM_DATABASE=Serial bus controller
    E: ID_PCI_SUBCLASS_FROM_DATABASE=USB controller
    E: ID_PCI_INTERFACE_FROM_DATABASE=XHCI
    E: ID_VENDOR_FROM_DATABASE=QinHeng Electronics
    E: ID_MODEL_FROM_DATABASE=Renoir/Cezanne USB 3.1
    E: ID_VENDOR=1a86
    E: ID_VENDOR_ENC=1a86
    E: ID_MODEL=USB_Single_Serial
    E: ID_MODEL_ENC=USB\x20Single\x20Serial
    E: ID_REVISION=0444
    E: ID_SERIAL=1a86_USB_Single_Serial_56B8006534
    E: ID_SERIAL_SHORT=56B8006534
    E: ID_TYPE=generic
    E: ID_USB_INTERFACES=:020201:0a0000:
    E: ID_USB_INTERFACE_NUM=00
    E: ID_USB_DRIVER=cdc_acm
    E: ID_USB_CLASS_FROM_DATABASE=Communications
    E: ID_PATH=pci-0000:05:00.3-usb-0:2:1.0
    E: ID_PATH_TAG=pci-0000_05_00_3-usb-0_2_1_0
    E: ID_MM_CANDIDATE=1
    E: DEVLINKS=/dev/serial/by-path/pci-0000:05:00.3-usb-0:2:1.0 /dev/motor_se
    rial /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Single_Serial_56B8006534-if00
    E: TAGS=:systemd:
    E: CURRENT_TAGS=:systemd:

client@wheeltec: ~/stepping_motor$ udevadm info /dev/ttyACM0
```

图 1-3 查询串口号

为脚本文件赋运行权限后，运行串口别名脚本，如图 1-4。



```
client@wheeltec: ~/stepping_motor/src/step_motor
:~/stepping_motor/src/step_motor$ sudo chmod 777 ch9102_udev.sh
:~/stepping_motor/src/step_motor$ sudo ./ch9102_udev.sh
:~/stepping_motor/src/step_motor$
```

图 1-4 串口别名

2. ROS1

① 串口功能包安装

ROS1 可以通过二进制安装串口驱动包，具体指令为：

```
sudo apt install ros-melodic-serial (ubuntu18)
sudo apt install ros-noetic-serial (ubuntu20)
```

② 源码编译

将 ROS1 源码复制到系统里，在源码根目录打开终端通过 catkin_make 编译。

③ 键盘控制

在 ROS1 中可以通过键盘的方式控制电机速度模式的速度大小，方向，细分值，查询电机状态等信息。

首先运行串口底层节点：

```
roslaunch step_motor step_motor.launch
```

键盘速度模式控制节点：

```
roslaunch step_motor key_control.py
```

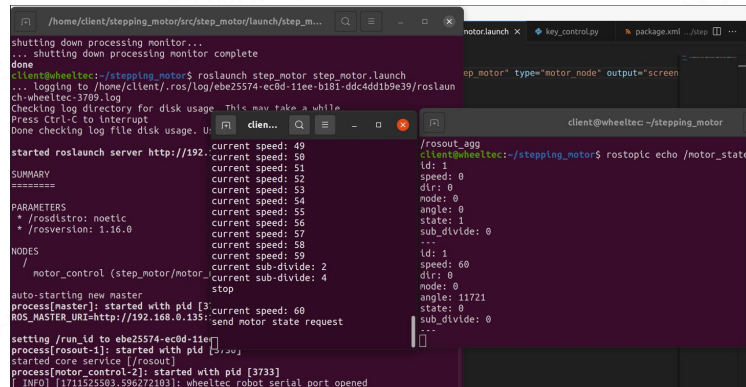
键值对应：

Q	增大速度分辨率	D	电机换向
A	减少速度分辨率	R	id 递增
W	增大电机运动速度	V	id 递减
X	减少电机运动速度	F	查询电机状态
S	电机停止	Z	更改电机细分值

电机状态查询：

```
rostopic echo /motor_state
```

(键盘控制节点按 F)



```

/home/client/stepping_motor/src/step_motor/launch/step_m...
shutting down processing monitor...
... shutting down processing monitor complete
done
client@wheeltec:~/stepping_motor$ roslaunch step_motor/launch
... logging to /home/client/.ros/log/eb25574-ec8d-11ee-b181-d4c4dd1b9e39/roslaun
ch-wheeltec-3789.log
Checking log directory for disk usage. This may take a while!
Press Ctrl-C to interrupt
Done checking log file disk usage. U:  client...
started roslaunch server http://192.168.0.135:3789/
SUMMARY
-----
PARAMETERS
 * /roslaunch: noetic
 * /rosversion: 1.16.0
NODES
 /
  motor_control (step_motor/motor_
auto-starting new master
process[master]: started with pid [3789]
ROS_MASTER_URI=http://192.168.0.135:3789
setting _run_id to eb25574-ec8d-11ee-b181-d4c4dd1b9e39
process[roslaunch-1]: started with pid [3790]
started core service [/roslaunch]
process[motor_control-2]: started with pid [3793]
[INFO] [1711525803.596272103]: wheeltec_robot serial port opened

client@wheeltec:~/stepping_motor$ rostopic echo /motor_state
rostopic echo
id: 1
speed: 0
dir: 0
mode: 0
angle: 0
state: 1
sub_divide: 0
---
```

图 2-1 电机控制

④ 位置控制

位置模式通过话题发布的形式控制，可参考图 2-2。

首先运行串口底层节点：

```
roslaunch step_motor step_motor.launch
```

话题发布：电机 id 1，相对模式下旋转 90 度，细分 8，速度 100。

```
rostopic pub /motor_control step_motor/Motor "{id: 1, speed: 100,
dir: 0, mode: 2, angle: 900, state: 0, sub_divide: 8}"
```

id	电机唯一 ID
speed	到达目标角度的速度
mode	运动模式，2 为相对角度模式，4 为绝对角度模式
angle	运动角度，需要放大十倍发送
state	电机状态查询，控制电机时为 0
sub_divide	电机细分值：2/4/8/16/32

注：如需用来控制夹爪的张开闭合，需要增大旋转的角度，可参考下面的指令：

张开：

```
rostopic pub /motor_control step_motor/Motor "{id: 1, speed: 200, dir: 0, mode: 2, angle: 30000, state: 0, sub_divide: 32}"
```

闭合：

```
rostopic pub /motor_control step_motor/Motor "{id: 1, speed: 200, dir: 1, mode: 2, angle: 30000, state: 0, sub_divide: 32}"
```

```
client@wheeltec:~/stepping_motor$ source devel/setup.bash
client@wheeltec:~/stepping_motor$ roslaunch step_motor step_motor.launch
... logging to /home/client/.ros/log/a576ba12-ecdf-11ee-977b-356a2ed37aa8/roslau
nch-wheeltec-21586.log
Checking log directory for disk usage. This may take a while.
Press Ctrl-C to interrupt
Done checking log file disk usage. Usage is <1GB.

started roslaunch server http://192.168.0.135:38885/

SUMMARY
-----
client@wheeltec:~/stepping_motor$ source devel/setup.bash
client@wheeltec:~/stepping_motor$ rostopic pub /motor_control step_motor/Motor "
{id: 1, speed: 100, dir: 0, mode: 2, angle: 900, state: 0, sub_divide: 8}"
publishing and latching message. Press ctrl-C to terminate
█
```

图 2-2 电机位置控制

3. ROS2

① 源码编译

将 ROS2 源码复制到系统里，在工作空间路径下打开终端通过
colcon build 编译，编译时会出现 serial 报错，需要先
source install/setup.bash 环境后再重新编译，如图 3-1。

```
client@wheeltec: ~/stepping_motor

By not providing "Findserial.cmake" in CMAKE_MODULE_PATH this project has
asked CMake to find a package configuration file provided by "serial", b
ut CMake did not find one.

Could not find a package configuration file provided by "serial" with an
y of the following names:

  serialConfig.cmake
  serial-config.cmake

Add the installation prefix of "serial" to CMAKE_PREFIX_PATH or set
"serial_DIR" to a directory containing one of the above files. If "seri
al" provides a separate development package or SDK, be sure it has been
installed.

---
Failed    <<< step_motor [2.41s, exited with code 1]
Aborted   <<< serial [2.35s]

Summary: 0 packages finished [3.44s]
 1 package failed: step_motor
 1 package aborted: serial
 2 packages had stderr output: serial step_motor
 1 package not processed
client@wheeltec:~/stepping_motor$ source install/setup.bash █
```

图 3-1 源码编译

② 键盘控制

在 ROS2 中可以通过键盘的方式控制电机速度模式的速度大小，方向，细分值，查询电机状态等信息，位置模式则通过话题发布的形式控制。

首先运行串口底层节点：

```
ros2 run step_motor motor_node
```

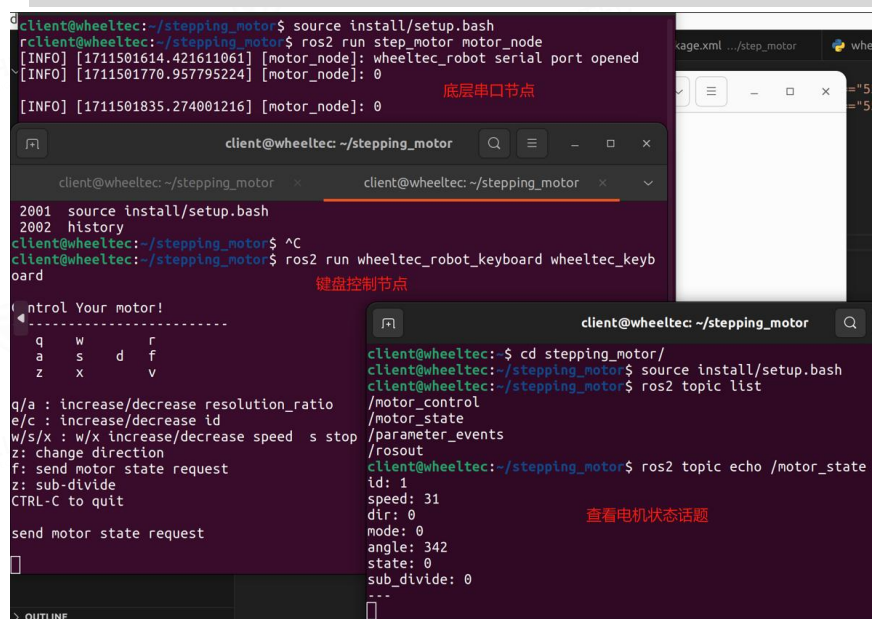
键盘速度模式控制节点：

```
ros2 run wheeltec_robot_keyboard wheeltec_keyboard
```

Q	增大速度分辨率	D	电机换向
A	减少速度分辨率	R	id 递增
W	增大电机运动速度	V	id 递减
X	减少电机运动速度	F	查询电机状态
S	电机停止	Z	更改电机细分值

电机状态查询：

```
ros2 topic echo /motor_state (键盘控制节点按 F)
```



```
client@wheeltec:~/stepping_motor$ source install/setup.bash
client@wheeltec:~/stepping_motor$ ros2 run step_motor motor_node
[INFO] [1711501614.421611061] [motor_node]: wheeltec_robot serial port opened
[INFO] [1711501770.957795224] [motor_node]: 0
[INFO] [1711501835.274001216] [motor_node]: 0

client@wheeltec:~/stepping_motor$ ros2 run wheeltec_robot_keyboard wheeltec_keyboard
[INFO] [1711501835.274001216] [motor_node]: 0

client@wheeltec:~/stepping_motor$ ros2 topic echo /motor_state
---
id: 1
speed: 31
dir: 0
mode: 0
angle: 342
state: 0
sub_divide: 0
---
```

图 3-2 电机控制

③ 位置控制

位置模式通过话题发布的形式控制，首先运行串口底层节点：

```
ros2 run step_motor motor_node
```

话题发布：电机 id 1，绝对模式下旋转 90 度，细分 8，速度 100

```
ros2 topic pub --once /motor_control step_motor/msg/Motor "{id: 1, speed: 100, dir: 0, mode: 4, angle: 900, state: 0, sub_divide: 8}"
```

id	电机唯一 ID
speed	到达目标角度的速度
mode	运动模式，2 为相对角度模式，4 为绝对角度模式
angle	运动角度，需要放大十倍发送
state	电机状态查询，控制电机时为 0
sub_divide	电机细分值：2/4/8/16/32

注：如需用来控制夹爪的张开闭合，需要增大旋转的角度，可参考下面的指令：

张开：

```
ros2 topic pub --once /motor_control step_motor/msg/Motor "{id: 1, speed: 200, dir: 0, mode: 2, angle: 30000, state: 0, sub_divide: 32}"
```

闭合：

```
ros2 topic pub --once /motor_control step_motor/msg/Motor "{id: 1, speed: 200, dir: 1, mode: 2, angle: 30000, state: 0, sub_divide: 32}"
```